

## II taikymas: išsigimimas, lygmenų skilimas ir atrankos taisyklės

**Tikslai.** I dalis pasiekia viršūnę kvantinėje mechanikoje. Mes tiksliai apibrėžiame, ką reiškia grupei būti hamiltoninės sistemos simetrija — klasikiniu ir kvantmechaniniu požiūriu — ir suskiname pasekmes: energijos lygmenys susitvarko į simetrijos priverstus multiplėtus, kurių dydžiai yra neredukuojamųjų reprezentacijų dimensijos, o redukuotų tikrinių reikšmių daugiakartiškumai ir realumo apribojimai nulemia pilną išsigimimą; trikdžiai, mažinantys simetriją, suskaido lygmenis pagal charakterio susiaurinimą; o perėjimų amplitudės paklūsta atrankos taisyklėms, kurias valdo Vignerio–Ekarto teorema, kurios variklis yra tenzorinės sandaugos ir jų Klebšo–Gordano skaidinys. 6 paskaitos infraraudonosios spinduliuotės taisyklė išvedama, o invariantiniai tenzoriai atveria tiltą į II dalį.

### 7.1 Hamiltoninės sistemos simetrija

#### Klasikinė mechanika

Tegul taškinė transformacija  $g$  veikia konfigūracinėje erdvėje,  $\vec{x} \mapsto g\vec{x}$ , kur  $g$  yra ortogonalinė (mums reikalingas atvejis). Jos kanoninis pakėlimas į fazinę erdvę kartu perkelia ir impulsus,  $(\vec{x}, \vec{p}) \mapsto (g\vec{x}, g\vec{p})$ , ir išsaugo Puasono skliaustus. Grupė  $G$  yra hamiltoninės sistemos simetrija, jei hamiltonianas yra invariantiškas,

$$H(g\vec{x}, g\vec{p}) = H(\vec{x}, \vec{p}) \quad \text{visiems } g \in G.$$

Klasikinė pasekmė yra struktūrinė: kadangi transformacija yra kanoninė ir išsaugo  $H$ , ji atvaizduoja Hamiltono lygčių sprendinius į sprendinius — jei  $t \mapsto (\vec{x}(t), \vec{p}(t))$  yra judesys, tai juo yra ir jo  $g$ -vaizdas. Bet atkreipkite dėmesį, ko *baigtinė* grupė *ne* suteikia: tvariosios dydžio. Noether teorema iškeičia *tolydžiąją* simetrijų šeimą į judesio konstantą; o diskretinė simetrija, tokia kaip lyginumas dvigubo šulinio potenciale, nieko neišsaugo, ji tik suporuoja trajektorijas. (Tolydusis pasakojimas, o kartu su juo ir tvermės dėsniai, yra II dalies kulminacija.)

#### Kvantinė mechanika

Kvantinė mechanika diskretinėms simetrijoms yra geranoriškesnė dėl vienos priežasties: *būsenos superponuojasi*. Būsenų erdvė yra kompleksinė tiesinė erdvė, simetrija ją veikia tiesiškai — pagal 3 paskaitos funkcijų erdvės konstrukciją,

$$(\rho(g)\psi)(\vec{x}) = \psi(g^{-1}\vec{x}),$$

unitariai kvadratiškai integruojamų funkcijų atveju — ir tinka visas I dalies aparatas. (Tai, kad kvantinės mechanikos simetrijos visada gali būti realizuotos unitariais arba antiunitariais operatoriais, yra Vignerio teorema; mūsų taškinėms grupėms aukščiau pateiktos unitariosios realizacijos pakanka.)

**Apibrėžimas 7.1 (Kvantinė simetrija).** Grupė  $G$ , unitariai reprezentuojama  $\rho$  būsenų erdvėje, yra kvantinės sistemos simetrija su hamiltonianu  $H$ , jei

$$[\rho(g), H] = 0 \quad \text{visiems } g \in G.$$

**Teiginys 7.2.** Imant  $H = -\frac{1}{2m}\nabla^2 + V(\vec{x})$  ir aukščiau aprašytą funkcijų erdvės veikimą,  $G \subset O(3)$  yra simetrija tada ir tik tada, kai potencialas yra invariantiškas:  $V(g\vec{x}) = V(\vec{x})$  visiems  $g \in G$  (tolydžiam  $V$ ; bendru atveju — beveik visiems  $\vec{x}$ ). Kaip ir visur kurse neapbrėžtam  $H$ , komutatorius teigiamas bendroje invariantinėje srityje — čia glodžiųjų funkcijų su kompaktine atrama erdvėje, kurią išsaugo kiekvienas  $\rho(g)$ .

*Įrodymas.* Pakeitimo operatorius komutuoja su Laplaso operatoriumi bet kuriai ortogonaliam  $g$ : pagal grandininę taisyklę,  $\partial_\alpha [\psi(g^{-1}\vec{x})] = (g^{-1})_{\beta\alpha} (\partial_\beta \psi)(g^{-1}\vec{x})$ , o susumavus antrąsias išvestines,

$$\sum_\alpha (g^{-1})_{\beta\alpha} (g^{-1})_{\gamma\alpha} = (g^{-1} (g^{-1})^T)_{\beta\gamma} = \delta_{\beta\gamma}$$

dėl ortogonalumo:  $\nabla^2 \rho(g) = \rho(g) \nabla^2$ . Potencialo narys veikia dauginimu, ir  $\rho(g) V \rho(g)^{-1}$  yra dauginimas iš  $V(g^{-1}\vec{x})$ ; tai lygu dauginimui iš  $V$  visiems  $g$  būtent tada, kai  $V$  yra invariantiškas (pakeiskite  $g$  į  $g^{-1}$ ). ■

## 7.2 Išsigimimas: simetrinio spektro forma

**Teiginys 7.3.** Jei  $[\rho(g), H] = 0$  visiems  $g$ , tai kiekviena energijos tikrinė poerdvė  $V_E = \{\psi : H\psi = E\psi\}$  yra invariantinė poerdvė: kiekviena tikrinė poerdvė neša grupės  $G$  reprezentaciją.

*Įrodymas.*  $H\rho(g)\psi = \rho(g)H\psi = E\rho(g)\psi$ . ■

Kokio dydžio yra tikrinės poerdvės ir kokias reprezentacijas jos neša? Atsakymas yra persodinta 6 paskaitos centrinė teorema — jos įrodyme ten naudota tik  $[D, \rho(g)] = 0$  ir Šūro lema, todėl ji tinka pažodžiui pakeitus dinaminę matricą hamiltonianu (susiaurinus iki bet kurios baigtinės dimensijos invariantinės poerdvės, pvz., baigtinio lygmenų skaičiaus tiesinio apvalkalo; neapbrėžtam  $H$  tai yra matematiškai sąžininga formuluotė, o teiginys 7.3 yra tikslus, kaip suformuluota):

*Simetrijai pritaikytoje bazėje hamiltonianas yra blokiškai įstrižainis, su viena redukuota matrica  $F^{(i)}$ , kurios dydis  $m_i \times m_i$ , kiekvienai neredukuojamajai reprezentacijai, ta pati kiekvienam partnerio indeksui. Jei redukuota tikrinė reikšmė turi daugiakartiškumą  $q$ , jos pilnas kompleksinis išsigimimas tame izotipiniame bloke (nagrinėjamos invariantinės poerdvės) yra  $qn_i$ , kur  $n_i = \dim V^{(i)}$  yra simetrijos priverstas multiplėto dydis. Jei visos redukuotos tikrinės reikšmės yra paprastosios ir jokie nesusiję blokai neturi bendros tikrinės reikšmės, kiekviena energijos tikrinė poerdvė yra vienas neredukuojamasis multiplėtas.*

Papildomas pilnas išsigimimas gali atsirasti dviem algebriniais būdais: pasikartojanti tikrinė reikšmė vienoje redukuotoje matricoje (pavyzdžiui,  $F^{(i)} = \lambda \mathbb{K}_2$ , duodanti  $2n_i$ ) arba

sutampanti tikrinė reikšmė iš dviejų nesusijusių redukuotų blokų. Abu yra atsitiktiniai nurodytos kompleksinės simetrijos atžvilgiu ir bendru atveju pašalinami simetriją išsaugančių trikdžių. Trečioji galimybė nėra atsitiktinė: realioje sistemoje 6 paskaitos jungtinumo apribojimas sieja nerealias jungtines neredukuojamasias reprezentacijas ir verčia jų spektrus sutapti. Todėl išliekantis išsigimimas gali signalizuoti, kad dar neįtrauktas realumas/laiko apgręžimas arba didesnė simetrija.  $n^2$ -kartiniai vandenilio lygmenys — gerokai viršijantys  $(2\ell + 1)$ -kartinius posūkio multipletus — yra kanoninis pavyzdys, paaiškinamas paslėpta keturmata posūkio simetrija, generuojama Runge–Lenco vektoriaus (žvaigždute pažymėtas nukrypimas 11 paskaitoje; pilna istorija yra pasirenkamasis projektas).

**Pavyzdys 7.4** (Kvadratinis šulinys: priverstinis ir atsitiktinis išsigimimas greta). Dalelė dvimačiame begaliniam kvadratiniam šulinyje,  $(x, y) \in [-\frac{a}{2}, \frac{a}{2}]^2$ , turi kvadrato simetrijos grupę  $D_4$ . Tikrinės funkcijos faktorizuoja,  $\psi_{nm} = \varphi_n(x)\varphi_m(y)$  su  $E_{nm} \propto n^2 + m^2$ , kur  $\varphi_n$  yra kosinusas nelyginiam  $n$  ir sinusas lyginiam  $n$ , taigi  $\varphi_n(-x) = (-1)^{n+1}\varphi_n(x)$ . Sekdami  $D_4$  veikimą poroje  $W_{nm} = \text{span}\{\psi_{nm}, \psi_{mn}\}$ ,  $n \neq m$ : ketvirtis posūkio siunčia  $\psi_{nm} \mapsto (-1)^{m+1}\psi_{mn}$  (nediagonalu), pusės posūkis daugina iš  $(-1)^{n+m}$ , ašiniai atspindžiai daugina iš  $(-1)^{n+1}$ ,  $(-1)^{m+1}$ , o įstrižasis atspindys sukeičia porą. Todėl  $W_{nm}$  charakteris klasėse  $(e, r^2, 2r, 2\sigma_v, 2\sigma_d)$  —  $\sigma_v$  yra du ašiniai atspindžiai, o  $\sigma_d$  du įstrižieji,  $s$  ir  $rs$  klasės 5 paskaitos lentelėje — yra

$$\chi_W = (2, 2(-1)^{n+m}, 0, (-1)^{n+1} + (-1)^{m+1}, 0).$$

$n + m$  nelyginiu atveju tai yra  $(2, -2, 0, 0, 0) = \chi_5$ : dvimatė  $D_4$  neredukuojamoji reprezentacija (5 paskaita). Tarkim,  $E_{12}$  išsigimimas yra *priverstas* simetrijos. Kai  $n, m$  yra vienodo lygnumo, charakteris yra  $(2, 2, 0, \pm 2, 0)$ , kuris suskyla į dvi neekvivalenčias vienmates reprezentacijas: būsenos  $\psi_{nm} \pm \psi_{mn}$  priklauso skirtingiems simetrijos tipams, o jų bendra energija — pavyzdžiui,  $E_{13} = E_{31}$  — yra specialaus išskiriamo potencialo *atsitiktinis* išsigimimas, kurį bendras  $D_4$ -simetrinis šulinio trikdys suskaidys. Šulinys netgi slepia grynai aritmetinius atsitiktinumus,  $E_{17} = E_{55}$  iš  $1 + 49 = 25 + 25$ , susiejančius visiškai skirtingas  $(n, m)$  poras. Viena nekalta sistema, visi trys reiškiniai.

### 7.3 Lygmenų skilimas mažinant simetriją

Tarkime, kad sistema su simetrija  $G$  yra trikdoma — įjungiamas išorinis laukas, prijungiamas ligandas, pakeičiamas izotopas — taip, kad simetrija išlieka tik pogrupis  $H \leq G$ . Kiekvienas  $G$ -multipletas  $V^{(i)}$  vis dar yra  $H$ -reprezentacija susiaurinus, žymima  $V^{(i)} \downarrow H$ , bet apskritai *redukuojamoji*; jos  $H$ -neredukuojamasis turinys nuskaitomas standartine charakterių vidine sandauga, dabar imama virš  $H$ :

$$V^{(i)} \downarrow H \cong \bigoplus_j b_{ij} W^{(j)}, \quad b_{ij} = \left\langle \chi_j^H, \chi_i|_H \right\rangle_H,$$

tai *šakojimosi daugiakartiškumai*. Trikdytas hamiltonianas komutuoja su  $H$ -veikimu, todėl pagal blokinio įstrižainimo teoremą anksčiau išsigimęs lygmuo skyla į  $H$ -neredukuojamasias sudedamasias dalis. Kiekviena  $W^{(j)}$  duoda priverstą multipletą, kurio dydis  $\dim W^{(j)}$ ; ekvivalenčios pasikartojančios sudedamosios dalys gali maišytis per redukuotą matricą, o jungtinės sudedamosios dalys gali likti suporuotos dėl realaus/antiunitarinio apribojimo. Charakterių aritmetika duoda leistiną skilimo raštą, o redukuotos tikrinės reikšmės, jų daugiakartiškumai, dydžiai bei tvarka reikalauja dinamikos.

**Pavyzdys 7.5** ( $C_{3v} \rightarrow C_s$ : dvilypio skilimas). Palikime vieną amoniako veidrodinę plokštumą, o likusias atmeskime:  $H = C_s = \{E, \sigma\}$ , su charakteriais  $A' = (1, 1)$  ir  $A'' = (1, -1)$  (Mulikeno brūkšnys ir dvigubas brūkšnys žymi simetriją ir antisimetriją horizontalaus veidrodžio atžvilgiu). Susiaurinus  $C_{3v}$  lentelę (5 paskaita) iki šių dviejų elementų:  $A_1 \rightarrow A'$ ,  $A_2 \rightarrow A''$ , o dvilypiui,  $\chi_E|_{C_s} = (2, 0) = A' \oplus A''$ . Dukart išsigimęs  $E$  lygmuo skyla į du neišsigimusius lygmenis, vieną simetrinį ir vieną antisimetrinį išlikusio veidrodžio atžvilgiu. Fiziškai: pakeiskite vieną  $NH_3$  vandenilį deuteriu. Jėgos laukas (potencialas) išlaiko pilną  $C_{3v}$  simetriją — elektromagnetizmas negali atskirti H nuo D — bet masės įeina į dinaminę matricą per 6 paskaitos masinį svėrimą, o masių pasiskirstymas turi tik  $C_s$  simetriją:  $NH_2D$  kiekvienas dvigubai išsigimęs amoniako  $E$  virpesys skyla į artimą linijų porą, kaip tik kaip ir stebima.

**Pavyzdys 7.6** ( $d$  lygmenų kristalinio lauko skilimas). Laisvas atomas yra posūkiškai simetriškas, ir II dalis parodys, kad jo  $(2\ell + 1)$ -kartiniai multiplėtai yra posūkio grupės neredukuojamosios reprezentacijos su charakteriais

$$\chi^{(\ell)}(C(\theta)) = \frac{\sin((\ell + \frac{1}{2})\theta)}{\sin \frac{\theta}{2}} \quad (\theta \neq 0; \text{ reikšmė } 2\ell + 1 \text{ ties } \theta = 0) \quad (7.1)$$

posūkiui kampu  $\theta$  — formulę, kurią dabar pasiskoliname ir grąžiname su įrodymu II dalyje. Patalpinkime atomą oktaedrinėje kristalinėje aplinkoje (šeši vienodi ligandai ant ašių): išlikusi posūkio grupė yra 2 paskaitos oktaedrinė grupė  $O \cong S_4$ , su klasėmis  $E$ ,  $8C_3$ ,  $3C_2$ ,  $6C_4$ ,  $6C'_2$  ir charakterių lentelė

| $O$   | $1 E$ | $8 C_3$ | $3 C_2$ | $6 C_4$ | $6 C'_2$ |
|-------|-------|---------|---------|---------|----------|
| $A_1$ | 1     | 1       | 1       | 1       | 1        |
| $A_2$ | 1     | 1       | 1       | -1      | -1       |
| $E$   | 2     | -1      | 2       | 0       | 0        |
| $T_1$ | 3     | 0       | -1      | 1       | -1       |
| $T_2$ | 3     | 0       | -1      | -1      | 1        |

(pilna taškinė grupė  $O_h = O \times \{E, i\}$  prideda tik lyginumo žymę, lyginę  $d$  orbitalėms, pagal 2 paskaitos tiesioginės sandaugos struktūrą).  $d$  lygmeniui,  $\ell = 2$ , formulė (7.1) ties  $\theta = 2\pi/3, \pi, \pi/2, \pi$  duoda

$$\chi_d = (5, -1, 1, -1, 1),$$

o vidinės sandaugos virš  $|O| = 24$  duoda

$$m_{A_1} = m_{A_2} = m_{T_1} = 0, \quad m_E = \frac{1}{24}(10 + 8 + 6) = 1, \quad m_{T_2} = \frac{1}{24}(15 - 3 + 6 + 6) = 1 :$$

$$d \longrightarrow E \oplus T_2.$$

Penkiakartinis  $d$  lygmuo skyla į dvilypį ( $e_g$ , chemikų  $O_h$  žymėjimu) ir trilypį ( $t_{2g}$ ) — garsusis kristalinio lauko skilimas, kurio dydis nustato sugerties juostas, o kartu ir pereinamųjų metalų kompleksų spalvas. Tas pats skaičiavimas nekeisdamas tinka  $p$  ir  $f$  lygmenims bei tetraedrinei koordinacijai — vertas dėmesio uždavinys.

## 7.4 Tenzorinės sandaugos ir Klebšo–Gordano skaidinys

Sudėtiniai objektai kvantinėje mechanikoje — du posistemiai, būseną ir operatorius, orbitalė ir virpesys — gyvena tenzorinėse sandaugose, o grupė veikia visus faktorius vienu metu.

**Apibrėžimas 7.7 (Reprezentacijų tenzorinė sandauga).** Duotos tiesinės erdvės  $V, W$  su bazėmis  $(e_\mu), (f_\nu)$ ; tenzorinė sandauga  $V \otimes W$  yra tiesinė erdvė, kurios bazė yra  $nm$  simbolių  $e_\mu \otimes f_\nu$ , o  $v \otimes w$  apibrėžiamas bendriems vektoriams biltiesiniu skleidiniu. (Konstrukcija nepriklauso nuo pasirinktų bazių, su tikslumu iki kanoninio izomorfizmo; mums nereikės nuo bazės nepriklausančios formulės.) Duotos tos pačios grupės  $G$  reprezentacijos  $(\rho_V, V)$  ir  $(\rho_W, W)$ ; tenzorinės sandaugos reprezentacija veikia kiekvieną faktorių atskirai:

$$(\rho_V \otimes \rho_W)(g)(v \otimes w) = \rho_V(g)v \otimes \rho_W(g)w,$$

tiesiškai praplečiant; homomorfizmo savybė akivaizdi faktorius po faktoriaus.

**Teiginys 7.8 (Charakteriai dauginasi).**  $\chi_{V \otimes W} = \chi_V \cdot \chi_W$ .

*Irodymas.* Sandaugos bazėje matrica yra  $D_{\mu\alpha, \nu\beta} = D_{\mu\nu}^V D_{\alpha\beta}^W$ , su pėdsaku  $\sum_{\mu, \alpha} D_{\mu\mu}^V D_{\alpha\alpha}^W = \chi_V \chi_W$ . ■

Neredukuojamųjų sandaugos paprastai yra redukuojamosios, o charakteriai jas suskaido akimirksniu:

**Apibrėžimas 7.9 (Klebšo–Gordano eilutė ir koeficientai).** Skaidinys

$$V^{(i)} \otimes V^{(j)} \cong \bigoplus_k c_{ij}^k V^{(k)}, \quad c_{ij}^k = \langle \chi_k, \chi_i \chi_j \rangle_G,$$

yra Klebšo–Gordano eilutė. Unitarios bazės keitimo iš sandaugos bazės  $e_\mu^{(i)} \otimes e_\nu^{(j)}$  į dešinėsios pusės simetrijai pritaikytą bazę elementai yra Klebšo–Gordano koeficientai  $\langle k, \kappa, (s) | i, \mu; j, \nu \rangle$ , kur  $s$  indeksuoja  $c_{ij}^k$  kopijas, kai daugiakartiškumas viršija vienetą.

**Pavyzdys 7.10 ( $C_{3v}$  Klebšo–Gordano lentelė).** Su 5 paskaitos charakterių lentele:  $A_1$  yra sandaugos neutralusis elementas,  $A_2 \otimes A_2 = A_1$ , o  $A_2 \otimes E$  turi charakterį  $(1, 1, -1) \cdot (2, -1, 0) = (2, -1, 0)$ , taigi  $A_2 \otimes E = E$ . Įdomus įrašas yra  $\chi_E^2 = (4, 1, 0)$ :

$$m_{A_1} = \frac{1}{6}(4 + 2) = 1, \quad m_{A_2} = \frac{1}{6}(4 + 2) = 1, \quad m_E = \frac{1}{6}(8 - 2) = 1,$$

$$E \otimes E = A_1 \oplus A_2 \oplus E.$$

Du charakterių skaičiavimo patikslinimai bus naudojami pakartotinai.

**Teiginys 7.11 (Simetrinis ir antisimetrinis kvadratai).**  $V \otimes V$  invariantiškai skyla į simetrinę ir antisimetrinę dalis,  $S^2V \oplus \Lambda^2V$ , su charakteriais

$$\chi_{S^2V}(g) = \frac{1}{2}[\chi(g)^2 + \chi(g^2)], \quad \chi_{\Lambda^2V}(g) = \frac{1}{2}[\chi(g)^2 - \chi(g^2)].$$

*Irodymas.* Simetrizuotos sandaugos  $e_\mu \otimes e_\nu \pm e_\nu \otimes e_\mu$  apima invariantines poerdves, nes faktoris veikimas gerbia sukeitimą. Charakteriams diagonalizuojame  $\rho(g)$  (galima: baigtinė eilė) su tikrinėmis reikšmėmis  $\lambda_\mu$ ; simetrinis kvadratas turi tikrinę bazę, indeksuojamą  $\mu \leq \nu$  su tikrinėmis reikšmėmis  $\lambda_\mu \lambda_\nu$ , ir

$$\sum_{\mu \leq \nu} \lambda_\mu \lambda_\nu = \frac{1}{2} \left[ \left( \sum_\mu \lambda_\mu \right)^2 + \sum_\mu \lambda_\mu^2 \right] = \frac{1}{2} [\chi(g)^2 + \chi(g^2)],$$

nes  $\sum \lambda_\mu^2 = \text{tr } \rho(g)^2 = \chi(g^2)$ . Atimkite, kad gautumėte antisimetrinę dalį. ■

(Simetrinis kvadratas yra kvadratinų  $x^2, xy, \dots$  namai — 6 paskaitos Ramano operatoriai; antisimetrinis kvadratas grįš II dalyje kaip vektorinės sandaugos ir jungtinės reprezentacijos ištakos.)

**Teiginys 7.12 (Poravimasis su dualiaja).** *Neredukuojamosioms  $V^{(i)}, V^{(j)}$  trivialioji reprezentacija pasitaiko  $V^{(i)} \otimes V^{(j)}$  tada ir tik tada, kai  $V^{(j)} \cong (V^{(i)})^*$ , ir tada lygiai vieną kartą.*

*Irodymas.* Trivialiosios reprezentacijos daugiakartiškumas yra

$$\langle \chi_{\text{triv}}, \chi_i \chi_j \rangle_G = \frac{1}{|G|} \sum_g \chi_i(g) \chi_j(g) = \langle \bar{\chi}_i, \chi_j \rangle_G = \langle \chi_{i^*}, \chi_j \rangle_G = \delta_{i^*, j},$$

naudojant  $\chi_{i^*} = \bar{\chi}_i$  (5 paskaita), faktą, kad neredukuojamosios reprezentacijos dualioji yra neredukuojamoji (tad  $\chi_{i^*}$  yra vienas iš  $\chi_k$ ), ir pirmąjį ortogonalumo sąryšį. ■

#### 7.4.1 Invariantiniai tenzoriai: tiltas į II dalį

Vektorius  $T$  reprezentacijoje su  $\rho(g)T = T$  visiems  $g$  — ekvivalentiškai, trivialiosios reprezentacijos kopija — yra *invariantas*; invariantas tenzoriniame laipsnyje  $V \otimes \dots \otimes V$  (galbūt su dualiaisiais faktoriais) yra *invariantinis tenzorius*. Jų skaičius yra vienas charakterio integralas,

$$\dim\{\text{invariantai}\} = \langle \chi_{\text{triv}}, \chi \rangle_G = \frac{1}{|G|} \sum_g \chi(g),$$

tai yra trivialiosios reprezentacijos daugiakartiškumas. Standartinei  $S_3$  reprezentacijai, su  $\chi = (2, 0, -1)$ :  $V \otimes V$  atveju  $\chi^2 = (4, 0, 1)$  duoda  $\frac{1}{6}(4 + 0 + 2) = 1$  invariantą — invariantinę biltiesinę formą, t.y.  $\delta_{\mu\nu}$ , kurio nekeičia ortogonalios matricos; o  $V \otimes V \otimes V$  atveju  $\chi^3 = (8, 0, -1)$  duoda  $\frac{1}{6}(8 + 0 - 2) = 1$  invariantinį kubinį narį — simetrinį triindeksį tenzorių  $d_{\mu\nu\lambda}$ , būdingą trikampo geometrijai. Invariantiniai tenzoriai yra simetrijos standūs skeletai: kiekviena invariantinė sąveika, ryšys ar forma, kurią gali turėti teorija, turi būti sukonstruota iš jų. II dalyje šis principas, pritaikytas  $SU(2)$ , nulems, kurie nariai gali pasirodyti fiziniuose hamiltonianuose ir lagranžianuose; išplėtus iki  $SU(3)$  — aiškiai tolesnėse studijose — ta pati idėja fiksuoja stipriosios sąveikos fizikoje naudojamus  $\delta, \epsilon$  ir  $d, f$  tenzorius. Tas  $SU(3)$  taikymas, įskaitant jo tripleto/antitripleto ir aštuoneriopo kelio turinį, šiame kurse nedėstomas; skaitymo paskirties vieta yra Jones, 8 sk., §§8.3–8.4.

### 7.5 Vignerio–Ekarto teorema ir atrankos taisyklės

Operatoriai, kaip ir būsenos, susitvarko į simetrijos multipletus. Grupė veikia operatorius jungimu,  $A \mapsto \rho(g)A\rho(g)^{-1}$  — reprezentacija baigtiniamatės invariantinės poerdvės  $V$  (aukščiau įreminto teiginio aplinka) operatorių erdvėje, ekvivalenti  $V \otimes V^*$ , su charakteriu  $|\chi_V|^2$  — ir Maschke jai galioja kaip ir bet kuriai kitai. Neapbrėžti operatoriai pilnoje būsenų erdvėje nagrinėjami, kaip visada, bendroje invariantinėje srityje.

**Apibrėžimas 7.13 (Neredukuojamasis tenzorinis operatorius).** Operatorių šeima  $T_\nu^{(j)}$ ,  $\nu = 1, \dots, n_j$ , yra  $j$  tipo neredukuojamasis tenzorinis operatorius, jei ji transformuojasi tarpusavyje pagal  $V^{(j)}$  matricas:

$$\rho(g) T_\nu^{(j)} \rho(g)^{-1} = \sum_\mu D_{\mu\nu}^{(j)}(g) T_\mu^{(j)} \quad \text{visiems } g \in G.$$



Tipas  $j = \text{trivialusis}$  reiškia  $[\rho(g), T] = 0$ : invariantinis (skaliarinis) operatorius, toks kaip pats hamiltonianas. Elektrinio dipolio momento komponentės transformuojasi kaip koordinatės  $(x, y, z)$  ir sudaro atitinkamų vektorinių tipų tenzorinius operatorius.

**Teorema 7.14 (Vignerio–Ekarto, baigtinės grupės).** Tegul  $|i, \mu, a\rangle$  yra simetrijai pritaikytos būsenos ( $i$  tipo kopija  $a$ , partneris  $\mu$ ), o  $T_\nu^{(j)}$  — neredukuojamasis tenzorinis operatorius. Tada

$$\langle k, \kappa, b | T_\nu^{(j)} | i, \mu, a \rangle = \sum_{s=1}^{c_{ji}^k} \langle k, \kappa, (s) | j, \nu; i, \mu \rangle \langle k, b | T^{(j)} | i, a \rangle_s :$$

priklausomybė nuo visų trijų partnerių indeksų  $\kappa, \nu, \mu$  glūdi visiškai Klebšo–Gordano koeficientuose — grynoje grupių teorijoje — o dinamika įeina tik per  $c_{ji}^k$  redukuotus matricos elementus tipų tripletui. Įprastu daugiakartiškumo neturinčiu atveju  $c_{ji}^k \leq 1$  yra vienintelė vieno CG koeficiento ir vieno redukuoto matricos elemento sandauga; o jei  $c_{ji}^k = 0$ , matricos elementas išnyksta tapaciai.

*Irodymas.* Apibrėžkime  $\Phi: V^{(j)} \otimes V^{(i)} \rightarrow \mathcal{H}$  bazėje formule  $\Phi(f_\nu \otimes e_\mu) = T_\nu^{(j)} |i, \mu, a\rangle$ . Šis atvaizdis perpina: naudojant tenzorinio operatoriaus apibrėžimą ir pritaikytą būsenų transformaciją,

$$\rho(g) T_\nu^{(j)} |i, \mu, a\rangle = (\rho(g) T_\nu^{(j)} \rho(g)^{-1}) \rho(g) |i, \mu, a\rangle = \sum_{\nu', \mu'} D_{\nu'\nu}^{(j)}(g) D_{\mu'\mu}^{(i)}(g) T_{\nu'}^{(j)} |i, \mu', a\rangle,$$

o tai yra  $\Phi$ , pritaikytas sandaugos veikimui ant  $f_\nu \otimes e_\mu$ . Dabar sukomponuokime  $\Phi$  su ekvivariantine projekcija į  $b$ -ąją  $k$  tipo kopiją erdvėje  $\mathcal{H}$ : rezultatas yra perpynimas  $V^{(j)} \otimes V^{(i)} \rightarrow V^{(k)}$ . Pagal Klebšo–Gordano eilutę ir 4 paskaitos daugiakartiškumo lemą tokių perpynimų erdvės dimensija yra lygiai  $c_{ji}^k$  — nulis, ir matricos elementas išnyksta, arba apimta  $c_{ji}^k$  perpynimų, gautų iš apibrėžimo 7.9 unitariojo bazės keitimo projektuojant į  $s$ -ąją  $V^{(k)}$  kopiją,  $s = 1, \dots, c_{ji}^k$ ; jų matricos įrašai yra Klebšo–Gordano koeficientai. Išskleidus sukomponuotą atvaizdį toje bazėje, su koeficientais, pakrikštytais redukuotais matricos elementais, ir paėmus  $\kappa$ -komponentę, gaunama formulė. ■

Teorema pramoniškai pakartoja manevrą, kuriuo įrodyta 6 paskaitos centrinė teorema (kur  $T$  buvo invariantinis operatorius  $D$ , o „redukuoti matricos elementai“ buvo  $F^{(i)}$  įrašai). Aštriausias jos kraštas yra išnykimo teiginys:

**Išvada 7.15 (Atrankos taisyklės).** Perėjimo amplitudė  $\langle f | T | i \rangle$ , kurios galutinės būsenos, operatorius ir pradinės būsenos transformuojasi pagal  $\Gamma_f, \Gamma_T, \Gamma_i$ , išnyksta tapaciai, nebent  $\Gamma_f$  pasitaiko  $\Gamma_T \otimes \Gamma_i$  — ekvivalentiškai (teiginys 7.12), nebent trivialioji reprezentacija pasitaiko

$$\Gamma_f^* \otimes \Gamma_T \otimes \Gamma_i.$$

**Pavyzdys 7.16 (Infraraudonasis aktyvumas, pagaliau išvestas).** Molekulei jos virpesinėje pagrindinėje būsenoje  $|0\rangle$  — Gauso funkcijų sandaugoje visose normaliosiose koordinatėse, invariantiškoje taškinės grupės atžvilgiu, taigi  $A_1$  tipo — vieno infraraudonojo fotono sugeris į modos šeimą  $i$  turi amplitudę  $\langle 1_i, \mu | d_\alpha | 0 \rangle$ , kur dipolio komponentės  $d_\alpha$  transformuojasi kaip  $\Gamma_{\text{vec}}, (x, y, z)$  reprezentacija. Vieno kvanto būsenos transformuojasi kaip jų modos:  $|1_i, \mu\rangle = a_{i\mu}^\dagger |0\rangle$  su gimdymo operatoriumi, tiesiniu modos koordinatėje. Atrankos taisyklė reikalauja trivialiosios reprezentacijos viduje  $V^{(i)*} \otimes \Gamma_{\text{vec}} \otimes A_1$ , t.y. (pagal daugiakartiškumo skaičiavimą  $\langle \chi_{\text{triv}}, \overline{\chi}_i \chi_{\text{vec}} \rangle_G = \langle \chi_i, \chi_{\text{vec}} \rangle_G$ , realumo prielaida nereikalinga), kad  $V^{(i)}$

*pasitaikytų*  $\Gamma_{\text{vec}}$  — būtent taisyklė, suformuluota 6 paskaitoje, dabar teorema. Ramano sklaidai operatorius yra poliarizuojamumas, transformuojantis kaip kvadratiniai nariai  $S^2\Gamma_{\text{vec}}$  viduje (teiginys 7.11), o taisyklė skamba taip pat su kvadratiniais nariais vietoj koordinatinių. Centrosimetrinėje molekulėje inversija  $i$  veikia kaip  $-1$  visoms koordinatėms, taigi kaip  $-1$  ant  $\Gamma_{\text{vec}}$  (nelyginė,  $u$ ) ir kaip  $+1$  ant kiekvieno kvadratinio nario (lyginė,  $g$ ); apibrėžto lyginumo moda gali atitikti vieną sąrašą arba kitą, bet niekada abu: *abipusis išskirtinumas*, dviem eilutėmis, kaip žadėta.

## 7.6 I dalis atgalvelgiant

Prieš septynias paskaitas simetrija buvo operacijų rinkinys ant trikampio. Lankas nuo tada: operacijos abstrahuotos į grupes (1 paskaita), o jų vidinė anatomija — jungtinumas, faktorgrupės, sandaugos — atvaizduota (2 paskaita); grupės pradėtos veikti tiesinėse erdvėse, su funkcijų erdvės konstrukcija  $\psi \mapsto \psi \circ g^{-1}$  kaip universaliuoju mechanizmu, o pilnas redukuojamumas garantuotas (3 paskaita); Šūro lema, paverčianti simetriją standžiais apribojimais, suskaičiuotais  $\sum n_i^2 = |G|$  ir klasių teorema (4 paskaita); charakteriai, suspaudžiantys visa tai į lenteles, su projektoriais, kad būtų operatyvu (5 paskaita); ir atpildas fizikoje: virpesių spektrai, formuojami reprezentacijų teorijos (6 paskaita), o dabar energijos lygmenys, jų skilimai ir pati perėjimų matomybė, valdoma to paties aparato (7 paskaita). Visą laiką vienas variklis kėlė sunkiausią našą — *vidurkink per grupę ir pasitark Šūrą* — o vienas šūkis apibendrina fiziką: *tai, ką simetrija leidžia, tvarko neredukuojamosios reprezentacijos; tai, ką simetrija draudžia, yra lygiai nulis*.

II dalis klausia, kas išlieka, kai grupė tampa tolydi: posūkiai visais kampais, ne tik  $2\pi/n$  kartotiniiais. Sumos per grupę tampa normuotais Haro integralais. Kompaktinių grupių baigtiniamatėms tolydžioms reprezentacijoms vidurkinimas vėl duoda invariantinę vidinę sandaugą ir pilną redukuojamumą; Šūro lema lieka tiesine algebra; o tas pats vidurkinimo argumentas duoda matricos elementų ir charakterių ortogonalumą bei integralines projektorių formules. 12 paskaita įrodo šiuos teiginius  $U(1)$  ir  $SU(2)$  atveju ir išplėtoja atitinkamą Vignerio–Ekarto teoremą. Baigtinės skaičiavimo tapatybės  $\sum_i n_i^2 = |G|$  ir „neredukuojamųjų reprezentacijų skaičius lygus jungtinumo klasių skaičiui“, kaip ir už jų slypintis baigtinis grupinės algebros skaidinys, pažodžiui *neišlieka*. Jų pakaitalas kompaktinėms grupėms yra Peterio–Veilio teorema: neredukuojamųjų reprezentacijų matricos elementai yra tankūs  $L^2(G)$ , o neredukuojamieji charakteriai yra pilni tarp klasių funkcijų. Bet tolydumas prideda tai, ko neturi jokia baigtinė grupė: galimybę diferencijuoti. Be galo mažos simetrijos sudaro naują algebrinę struktūrą — Li algebrą — kurios reprezentacijų teorija duoda judesio kiekio momentą, sukinį ir sferines funkcijas (grąžinant aukščiau pasiskolintą charakterio formulę (7.1)); Noether teorema pagaliau paverčia simetriją tvermės dėsniais; o invariantiniai tenzoriai — čia išplėtoti  $SU(2)$  atveju, o  $SU(3)$  aiškiai paliktas tolesnėms studijoms — parengia žodyną dalelių fizikos taikymams. Trikampis nunešė mus tiek toli, kiek galėjo; nuo 8 paskaitos perima apskritimas.

**Pastaba 7.17 (Kompiuterinė algebra).** Šios paskaitos užrašinė automatizuoja Klebšo–Gordano eilutę bet kuriai taškinei grupei — charakterių eilučių sandaugas, suskaidytas vidine sandauga — atkurdamą pavyzdžio 7.10  $C_{3v}$  lentelę. Vignerio–Ekarto teorema tada matoma veikianti pavyzdžio 7.4 kvadratiname šulinyje: dipolio matricos elementai  $\int \psi_{n'm'} \times \psi_{nm}$ , apskaičiuoti kaip elementarūs integralai, išnyksta būtent tada, kai išvada 7.15 sako, kad turi, o neišnykstantieji tarp išsigimusių dvilypių narių demonstruoja santykius, fiksuotus  $D_4$  Klebšo–Gordano koeficientų — grupių teorija prognozuoja integralus, dar prieš juos



apskaičiuojant.

### Santrauka.

- *Išsigimimas.* Kiekviena  $G$ -invariantiško hamiltoniano energijos tikrinė poerdvė neša grupės  $G$  reprezentaciją. Kompleksiniame izotipiniame bloke redukuota tikrinė reikšmė, kurios daugiakartiškumas  $q$ , turi pilną išsigimimą  $q \dim V^{(i)}$ ;  $\dim V^{(i)}$  yra priverstas multipletų dydis, o jungtiniai sektoriai suporuojami, kai to reikalauja realumas (teiginys 7.3; 6 paskaita).
- *Lygmenų skilimas.* Trikdys, invariantiškas tik pogrupio  $H \leq G$  atžvilgiu, suskaido multipletą pagal jo charakterio susiaurinimą iki  $H$ .
- *Klebšo–Gordano.*  $\chi_{V \otimes W} = \chi_V \chi_W$ ; suskaidžius sandaugos charakterį,  $V \otimes W$  skyla į neredukuojamasias (teiginys 7.8).
- *Vignerio–Ekarto.* Tenzorinio operatoriaus matricos elementai faktorizuoja į Klebšo–Gordano koeficientą ir vieną redukuotą matricos elementą (teorema 7.14), iš kur ir atrankos taisyklės (išvada 7.15).
- *SO(3) charakteriai.*  $\chi^{(\ell)}(\theta) = \sin((\ell + \frac{1}{2})\theta) / \sin(\theta/2)$  (lygtis (7.1); pagrįsta 12 paskaitoje).

**Pratybos.** Pratybų lapas 7.

### Literatūra

Tinkham, *Group Theory and Quantum Mechanics* (atrankos taisyklės ir Vignerio–Ekarto teorema); Elliott–Dawber, *Symmetry in Physics*; Tung, *Group Theory in Physics*, 4 sk.

# Literatūra

Kiekvienos paskaitos skyreliuose *Literatūra* žemiau pateikti šaltiniai cituojami pagal autorių ir trumpą pavadinimą; pilni duomenys surinkti čia. Skyrių ir poskyrių numeriai paskaitų nuorodose atitinka šiuos leidimus.

- M. A. Armstrong, *Groups and Symmetry*. Springer (UTM), 1988.
- V. Bargmann, On unitary ray representations of continuous groups. *Annals of Mathematics* **59** (1954), 1–46.
- A. O. Barut and R. Rączka, *Theory of Group Representations and Applications*, 2nd ed. World Scientific, 1986.
- R. Berndt, *Representations of Linear Groups: An Introduction Based on Examples from Physics and Number Theory*. Vieweg, 2007. DOI: 10.1007/978-3-8348-9401-4. 5.2 teorema, p. 71, pateikia SNAG teorema, naudojamą postūmių pogrupiui.
- D. M. Bishop, *Group Theory and Chemistry*. Dover, 1993 (orig. Oxford University Press, 1973).
- O. Bratteli and D. W. Robinson, *Operator Algebras and Quantum Statistical Mechanics 2: Equilibrium States, Models in Quantum Statistical Mechanics*, 2nd ed. (1997), 2nd printing. Springer, 2002. 5.2.1 skyrelis, pp. 7–8, pateikia antrinį kvantavimą Foko erdvėje, jo baigtinio dalelių skaičiaus analizinę šerdį bei uždarinį ir pakeltą unitarią grupę.
- G. Costa and G. Fogli, *Symmetries and Group Theory in Particle Physics*. Springer (Lecture Notes in Physics 823), 2012.
- J. B. Conway, *A Course in Functional Analysis*, 1st ed. Springer (GTM 96), 1985. IX skyrius, 6.4 ir 6.6 teoremos, pateikia stipriojo/silpniojo bikomutanto uždarinį ir daugybės operatorių maksimalaus abelinio komutantiškumo teorema sigma-baigtinėms mato erdvėms.
- J. P. Elliott and P. G. Dawber, *Symmetry in Physics*, 2 vols. Macmillan, 1979.
- K. Erdmann and M. J. Wildon, *Introduction to Lie Algebras*. Springer (SUMS), 2006.
- W. Fulton and J. Harris, *Representation Theory: A First Course*. Springer (GTM 129), 1991.
- G. B. Folland, *Harmonic Analysis in Phase Space*. Princeton University Press (Annals of Mathematics Studies 122), 1989. 1 skyrius, 2–5 skyreliai, įskaitant 1.50 teorema, nagrinėja Heizenbergo grupę, Šrėdingerio/Veilio reprezentaciją ir Stouno–fon Noimano teorema.
- G. B. Folland, *A Course in Abstract Harmonic Analysis*, 2nd ed. Chapman & Hall/CRC, 2016. 6.6 skyrelis, 6.42 teorema, pp. 199–201, pateikia Makio teorema reguliariosioms pusiau tiesioginėms sandaugoms, įskaitant indukuotųjų reprezentacijų neredukuojamumą, išsamumą ir ekvivalentumą.
- R. Gilmore, *Lie Groups, Lie Algebras, and Some of Their Applications*. Wiley, 1974 (repr. Dover, 2005).
- B. C. Hall, *Lie Groups, Lie Algebras, and Representations: An Elementary Introduction*, 2nd ed. Springer (GTM 222), 2015.

- N. Jeevanjee, *An Introduction to Tensors and Group Theory for Physicists*, 2nd ed. Birkhäuser, 2015.
- H. F. Jones, *Groups, Representations and Physics*, 2nd ed. Institute of Physics Publishing, 1998. 8 skyrius, 8.3–8.4 skyreliai, pp. 149–164, yra kurso nurodytas SU(3) tolesnio skaitymo kelias; 10 skyrius, 10.4 skyrelis, pp. 208–216, nagrinėja Puankarė mažąsias grupes; E priedas, pp. 279–280, išveda kovariantinį masės paviršiaus matą iš  $\theta(p^0)\delta(p^2 - m^2)d^4p$ .
- Z.-Q. Ma, *Group Theory for Physicists*. World Scientific, 2007.
- A. M. L. Messiah and O. W. Greenberg, Symmetrization Postulate and Its Experimental Foundation. *Physical Review* **136** (1964), B248–B267. DOI: <https://doi.org/10.1103/PhysRev.136.B248>.
- H. Osborn, *Group Theory*. University of Cambridge, Mathematical Tripos Part III lecture notes (available from the DAMTP lecture-notes pages).
- M. Reed and B. Simon, *Methods of Modern Mathematical Physics, Vol. I: Functional Analysis*, rev. ed. Academic Press, 1980. VIII skyrius, VIII.5, VIII.8, VIII.10 ir VIII.13 teoremos bei VIII.5 skyrelio 2 pavyzdys apima spektrinį skaičiavimą, Stouno teoremą, invariantinės srities generatorius, stiprųjį komutavimą ir aprėžtųjų KKS kliūtį.
- P. Ramond, *Group Theory: A Physicist's Survey*. Cambridge University Press, 2010. 11 skyrius, 11.1.1 skyrelis, pp. 224–231, nagrinėja Paulio–Lubanskio Kazimiro operatorius ir bemašę mažąją grupę; pp. 230–231 atskiria baigtinį spiralumą nuo tolydžiojo sukinio ir užfiksuoja du dengimo sektorius — sveikąjį ir pusinį.
- H. Rauch, A. Zeilinger, G. Badurek, A. Wilfing, W. Bauspiess, and U. Bonse, Verification of Coherent Spinor Rotation of Fermions. *Physics Letters A* **54** (1975), 425–427. DOI: 10.1016/0375-9601(75)90798-7.
- J. Schwichtenberg, *Physics from Symmetry*, 2nd ed. Springer, 2018.
- J.-P. Serre, *Linear Representations of Finite Groups*. Springer (GTM 42), 1977.
- J. Stillwell, *Naive Lie Theory*. Springer (UTM), 2008.
- E. M. Stein and R. Shakarchi, *Fourier Analysis: An Introduction*. Princeton University Press (Princeton Lectures in Analysis I), 2003. 3 skyrius, 1 skyrelis, 1.1 teorema, pp. 69–79, pateikia vidutinio kvadratinio pilnumo rezultata, naudojamą 12 paskaitoje.
- M. Tinkham, *Group Theory and Quantum Mechanics*. McGraw–Hill, 1964 (repr. Dover, 2003).
- W.-K. Tung, *Group Theory in Physics*. World Scientific, 1985. 10 skyrius, 10.4 skyrelis, pp. 191–200, nagrinėja indukuotąsias Puankarė reprezentacijas, Paulio–Lubanskio komutatorius bei masyviąją ir bemašę mažąsias grupes.
- S. Weinberg, *The Quantum Theory of Fields, Vol. I: Foundations*. Cambridge University Press, 1995. 5.6 skyrelis nagrinėja priežastinius laukus ir reliatyvistinį sukinio ir statistikos ryšį — teoremą, kuri šiame kurse neišvedama iš sukimo fazės.
- S. A. Werner, R. Colella, A. W. Overhauser, and C. F. Eagen, Observation of the Phase Shift of a Neutron Due to Precession in a Magnetic Field. *Physical Review Letters* **35** (1975), 1053–1055. DOI: 10.1103/PhysRevLett.35.1053.
- P. Woit, *Quantum Theory, Groups and Representations: An Introduction*. Springer, 2017.